

Kibocsátás dátuma 22-szept.-2009

Felülvizsgálat dátuma 24-jan.-2024

Átdolgozás száma 3

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Termékleírás:          | Ezüst, fém |
| Cat No. :              | 11498      |
| Szinonimák             | Argentum.  |
| CAS sz                 | 7440-22-4  |
| Összegképlet           | Ag         |
| REACH törzskönyvi szám | -          |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek. |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nincs információ          |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vállalat   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mail cím | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ezüst, fém

Felülvizsgálat dátuma 24-jan.-2024

## Fizikai veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Egészségügyi veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek

Nem szükséges.

## 2.3. Egyéb veszélyek

A REACH szabályzat XIII. melléklete szerint, a szervesetlen anyagokat nem szükséges értékelni.

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő  | CAS sz    | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Ezüst, fém | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | 100           | -                                            |

REACH törzskönyvi szám

-

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                                 |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le szappannal és bő vízzel, miközben leveszi az összes szennyezett ruházatot és cipőt. Forduljon orvoshoz. |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Forduljon orvoshoz.                                                                                     |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Forduljon orvoshoz. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést.                      |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.                                                                               |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ezüst, fém

Felülvizsgálat dátuma 24-jan.-2024

## 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Nem áll rendelkezésre információ.

## 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzés az orvosnak

Alkalmazzon tüneti kezelést.

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### **Megfelelő oltóanyagok**

Vízpermet. Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>). Száraz vegyszer. Alkalmazza a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket. kémiai hab.

#### **Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos**

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nem éghető.

#### **Veszélyes égéstermékek**

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A por belélegzése tilos. Kerülje a porképzést.

#### **Higiéniai rendszabályok**

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ezüst, fém

Felülvizsgálat dátuma 24-jan.-2024

használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

## 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás **EU** - A Bizottság (EU) 2019/1831 irányelve (2019. október 24.) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról **HU** - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 7/2018. (VIII.29.)

| Összetevő  | Európai Unió                                                                                                             | Egyesült Királyság                                                                                                                                 | Franciaország                                                                                              | Belgium                                  | Spanyolország                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ezüst, fém | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h)                                                                                          | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                              | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative limit                                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren        | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                       |
| Összetevő  | Olaszország                                                                                                              | Németország                                                                                                                                        | Portugália                                                                                                 | Hollandia                                | Finnország                                                                                                          |
| Ezüst, fém | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average                                                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                               |
| Összetevő  | Ausztria                                                                                                                 | Dánia                                                                                                                                              | Svájc                                                                                                      | Lengyelország                            | Norvégia                                                                                                            |
| Ezüst, fém | MAK-KZGW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                    | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                             | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated metal dust and fume |
| Összetevő  | Bulgária                                                                                                                 | Horvátország                                                                                                                                       | Írország                                                                                                   | Ciprus                                   | Cseh Köztársaság                                                                                                    |
| Ezüst, fém | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup>             |
| Összetevő  | Észtország                                                                                                               | Gibraltár                                                                                                                                          | Görögország                                                                                                | Magyarország                             | Izland                                                                                                              |
| Ezüst, fém | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                   |                                                                                                                                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK  | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup> dust and powder     |
| Összetevő  | Lettország                                                                                                               | Litvánia                                                                                                                                           | Luxemburg                                                                                                  | Málta                                    | Románia                                                                                                             |
| Ezüst, fém | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD Ag                                                                                                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                    |
| Összetevő  | Oroszország                                                                                                              | Szlovák Köztársaság                                                                                                                                | Szlovénia                                                                                                  | Svédország                               | Törökország                                                                                                         |
| Ezüst, fém | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                         | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                             |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ezüst, fém

Felülvizsgálat dátuma 24-jan.-2024

|  |  |  |          |  |  |
|--|--|--|----------|--|--|
|  |  |  | fraction |  |  |
|--|--|--|----------|--|--|

**Biológiai határértékek**

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

**Monitoring módszerek**

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

**Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)**

Lásd a táblázatot értékek

| Component                       | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Ezüst, fém<br>7440-22-4 ( 100 ) |                               |                                    |                                     | DNEL = 0.1mg/m³                          |

**Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)**

Lásd az alatti értékek.

| Component                       | Friss víz       | Friss víz üledékében           | Víz szakaszos | Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | Talaj (Mezőgazdaság)     |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Ezüst, fém<br>7440-22-4 ( 100 ) | PNEC = 0.04µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |               | PNEC = 0.025mg/L                        | PNEC = 1.41mg/kg soil dw |

| Component                       | Tengervíz       | Tengervízben üledékében        | Tengervíz szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| Ezüst, fém<br>7440-22-4 ( 100 ) | PNEC = 0.86µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                     |                |        |

**8.2. Az expozíció ellenőrzése**

**Műszaki intézkedések**

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

**Személyes védőfelszerelés**

**Szemvédelem**

Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget) (EU-szabvány - EN 166)

**Kézvédelem**

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

**Bőr és testvédelem**

A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védokesztyűt és ruházatot.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ezüst, fém

Felülvizsgálat dátuma 24-jan.-2024

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

## Légzésvédelem

Nem védőfelszerelés szükséges Normál használat mellett.

## Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott szűrőtípus:** Részecskék szűrésére

## Kisméretű / laboratóriumi használatra

Biztosítson megfelelő szelloztetést

## Környezeti expozíció-ellenőrzések

Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Tájékoztatni kell a helyi hatóságokat, ha a jelentősebb kiömléseket nem tudják visszatartani.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                       |                                  |                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Halmazállapot                         | Szilárd                          |                                            |
| Külső jellemzők                       | Ezüst                            |                                            |
| Szag                                  | Szagtalan                        |                                            |
| Szag küszöbérték                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Olvadáspont/olvadási tartomány        | 961 °C / 1761.8 °F               |                                            |
| Lágyuláspont                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Forráspont/forrási tartomány          | 2212 °C / 4013.6 °F              |                                            |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)             | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)         | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Robbanási határok                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Lobbanáspont                          | Nem áll rendelkezésre információ | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Bomlási hőmérséklet                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| pH                                    | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Viszkozitás                           | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Vízben való oldhatóság                | Oldhatatlan                      |                                            |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                  |                                            |
| Gőznyomás                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Sűrűség / Fajsúly                     | 10.5                             |                                            |
| Térfogatsűrűség                       | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Gőzsűrűség                            | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Részecskejellemzők                    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |

### 9.2. Egyéb információk

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Összegképlet       | Ag                         |
| Molekulasúly       | 107.87                     |
| Párolgási sebesség | Nem alkalmazható - Szilárd |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ezüst, fém

Felülvizsgálat dátuma 24-jan.-2024

## 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

## 10.2. Kémiai stabilitás

Érzékeny a levegőre.

## 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Veszélyes reakciók

Nem áll rendelkezésre információ.

## 10.4. Kerülendő körülmények

Kitétel a levegő hatásának. Összeférhetetlen termékek.

## 10.5. Nem összeférhető anyagok

Savak. Erős savak. Erős bázisok. Ammónia. Oxigén.

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A termék ismertetése

A termékre nem állnak rendelkezésre akut toxicitási információk

a) akut toxicitás;

Orális

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Dermális

Nem áll rendelkezésre adat

Belégzés

Nem áll rendelkezésre adat

| Összetevő  | LD50 orális          | LD50 bőrön keresztül      | LC50 belégzés                |
|------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Ezüst, fém | > 2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

Nem áll rendelkezésre adat

Bőr

Nem áll rendelkezésre adat

e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat

f) rákkeltő hatás;

Nem áll rendelkezésre adat

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

g) reprodukciós toxicitás;

Nem áll rendelkezésre adat

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

Nem áll rendelkezésre adat

i) ismétlődő expozíció utáni

Nem áll rendelkezésre adat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ezüst, fém

Felülvizsgálat dátuma 24-jan.-2024

## célszervi toxicitás (STOT);

Célszervek

Nem áll rendelkezésre információ.

j) aspirációs veszély;

Nem alkalmazható  
Szilárd

Egyéb káros hatások

A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.

Tünetek / hatások,  
akut és késleltetett

Nem áll rendelkezésre információ.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxikus hatások

Olyan anyagot tartalmaz, amely a következő: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza.

| Összetevő  | Édesvíz hal                                                                                                                                                                           | vízibolha                                        | Édesvízi algák |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Ezüst, fém | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia

Vízben oldhatatlan.

Lebonthatóság

Nem releváns szervesetlen anyagoknál.

Lebomlás a szennyvíztisztító telep

Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Az anyagnak bizonyos biológiai felhalmozódási potenciálja lehet

### 12.4. A talajban való mobilitás

Kiömlés valószínű, hogy behatol a talaj. Vízben való csökkent oldhatósága miatt valószínűleg nem mobil a környezetben.

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A REACH szabályzat XIII. melléklete szerint, a szervesetlen anyagokat nem szükséges értékelni.

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

### 12.7. Egyéb káros hatások



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ezüst, fém

Felülvizsgálat dátuma 24-jan.-2024

Környezetben tartósan megmaradó Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot  
szerves szennyező  
Ózon bontási potenciál Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

**Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék** Vegyi hulladék kibocsátójának kell meghatároznia, hogy a kidobott vegyszer minősül veszélyes hulladéknak. Forduljon a helyi, regionális és nemzeti veszélyes hulladék előírások biztosítása érdekében teljes és pontos besorolását.

**Szennyezett csomagolás** A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Az üres tartályokat nem szabad újra használni.

**Európai Hulladék Katalógus** Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.

**Egyéb információk** Ne öblítse bele a csatornarendszerbe.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

**IMDG/IMO** Nincsen szabályozva

**14.1. UN-szám**  
**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**  
**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)**  
**14.4. Csomagolási csoport**

**ADR** Nincsen szabályozva

**14.1. UN-szám**  
**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**  
**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)**  
**14.4. Csomagolási csoport**

**IATA** Nincsen szabályozva

**14.1. UN-szám**  
**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**  
**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)**  
**14.4. Csomagolási csoport**

**14.5. Környezeti veszélyek** Nem azonosított veszélyek

**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések** Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

**14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás** Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ezüst, fém

Felülvizsgálat dátuma 24-jan.-2024

## 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő  | CAS sz    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Ezüst, fém | 7440-22-4 | 231-131-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31261 | X    | -    |

| Összetevő  | CAS sz    | TSCA<br>(toxikus<br>anyagok<br>ellenőrzés<br>ének a<br>törvénye) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ezüst, fém | 7440-22-4 | X                                                                | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő  | CAS sz    | REACH (1907/2006) - XIV<br>- Az engedélyköteles<br>anyagok | REACH (1907/2006) - XVII<br>- korlátozása egyes<br>veszélyes anyagok     | A REACH rendelet<br>(1907/2006/EK) 59. cikke<br>- A rendkívül<br>aggodalomra okot adó<br>anyagok (SVHC)<br>jelöltlistája |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ezüst, fém | 7440-22-4 | -                                                          | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                        |

### REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő  | CAS sz    | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ezüst, fém | 7440-22-4 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

Nem alkalmazható

Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

Vegye figyelembe a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listáját létrehozó 2000/39/EK irányelvet

### Országos előírások

### WGK osztályozás

Lásd a táblázatot értékek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ezüst, fém

Felülvizsgálat dátuma 24-jan.-2024

| Összetevő  | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Ezüst, fém | nwg                                  |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESzCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

#### Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai

jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz

**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ezüst, fém

Felülvizsgálat dátuma 24-jan.-2024

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

**Készítette**

Termékbiztonsági osztály Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Kibocsátás dátuma**

22-szept.-2009

**Felülvizsgálat dátuma**

24-jan.-2024

**Frissítési összefoglaló**

Új segélyhívó szolgáltató.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**